

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：模型与实验设计说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 为什么先做 19 维特征	2
2. 第一篇论文：CNN-LSTM-AM	3
3. 第二篇论文：xLSTM-Transformer	4
4. 指标怎么读	4
5. 实验边界	5
6. 源码与测试依据	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：模型与实验设计说明

文档信息

项目	内容
文档名称	模型与实验设计说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-25
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	特征体系、模型结构、论文复现、指标解释、实验边界

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增模型与实验设计说明，统一两篇论文复现指标叙事

1. 为什么先做 19 维特征

原始振动快照长度不同：XJTU-SY 每个快照 32768 点，PHM2012 每个加速度文件 2560 点。直接输入原始信号可以保留细节，但训练成本较高，且不利于课程答辩中解释数据规律。

因此论文复现主线采用 19 维时频域特征：

类型	示例	解释
强度特征	RMS、峰值、谱能量	观察振动强度是否随退化增强
冲击特征	峭度、峰值因子、脉冲因子	捕捉后期尖峰和冲击
稳定性特征	均值、方差、标准差	描述整体偏移和波动
频谱特征	主频、谱质心、谱熵	补充频率分布变化

这些特征由 `SignalFeatureExtractor` 输出，并被 `FeatureSequenceRuLLabeler` 组织成时间序列输入。

完整 19 维字段如下。这里的“14 个时域特征 + 5 个频域特征”是项目主线自己用 NumPy/FFT 实现的默认特征集合，不是调用 `tsfresh` 自动生成特征。#4 后已新增 `tsfresh Minimal/Efficient train-only` 特征分析、held-out RUL baseline、manual+`tsfresh` 融合输入验证与 `sktime` baseline；它们用于指标驱动补充实验，不替代本节论文复现主输入。

序号	字段	类别	计算含义	作用
1	mean	时域/稳定性	$\text{mean}(x)$	观察信号整体偏移
2	variance	时域/稳定性	$\text{var}(x)$	描述波动强度
3	standard_deviation	时域/稳定性	$\text{std}(x)$	方差的同量纲表达
4	rms	时域/强度	$\sqrt{\text{mean}(x^2)}$	表征振动有效强度
5	peak	时域/强度	$\max(\text{abs}(x))$	捕捉最大冲击幅值
6	peak_to_peak	时域/强度	$\max(x) - \min(x)$	描述全幅值范围
7	absolute_mean	时域/强度	$\text{mean}(\text{abs}(x))$	作为形状类特征分母
8	shape_factor	时域/冲击	$\text{rms}/\text{absolute_mean}$	反映波形形状变化
9	crest_factor	时域/冲击	peak/rms	反映尖峰相对有效值
10	impulse_factor	时域/冲击	$\text{peak}/\text{absolute_mean}$	反映瞬时冲击程度
11	margin_factor	时域/冲击	$\text{peak}/(\text{mean}(\sqrt{\text{abs}(x)})^2)$	对局部冲击更敏感
12	clearance_factor	时域/冲击	当前实现与 <code>margin_factor</code> 相同	保留论文特征名兼容性，不单独宣称物理差异
13	kurtosis	时域/冲击	四阶中心矩 / 方差平方	识别后期尖峰和冲击
14	skewness	时域/稳定性	标准化三阶矩	观察分布不对称
15	dominant_frequency	频域	非 DC 最大 FFT 幅值对应频率	识别主要振动频率
16	spectrum_energy	频域/强度	$\sum(\text{abs}(\text{rfft}(x))^2)$	衡量频谱总能量
17	spectral_centroid	频域	$\sum(f \cdot \text{power}) / \sum(\text{power})$	描述频谱能量重心
18	spectral_rms_frequency	频域	$\sqrt{\sum(f^2 \cdot \text{power}) / \sum(\text{power})}$	描述频率均方根
19	spectral_entropy	频域	$-\sum(p \cdot \log_2(p))$	描述频谱分散程度

综合健康指标并不是把 19 维简单求平均。当前 `build_health_indicator` 只选用 `rms`、`kurtosis`、`crest_factor`、`spectrum_energy`，先做标准化再求均值并归一化，目的是把强度、冲击和频谱能量压缩成一条便于观察的趋势曲线。

2. 第一篇论文：CNN-LSTM-AM

Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 的核心思想是：

1. 用 19 维特征描述每个快照；
2. 用 CNN 提取局部模式；
3. 用 LSTM 建模时间依赖；
4. 用 attention 聚合关键时间步；
5. 输出 RUL 回归预测。

项目实施中，`CNNLSTMAttention(use_attention=True)` 对应 CNN-LSTM-AM，`use_attention=False` 对应 CNN-LSTM baseline。这样可以在同一套训练器和数据集上比较 attention 分支带来的变化。

真实训练摘要如下：

数据集/工况	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	prediction_count	epoch
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM-AM	0.146543	0.146543	0.792412	92	50
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM	0.180620	0.180620	1.396488	92	50

数据集/工况	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	prediction_count	epoch
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM-AM	0.166840	0.222228	1.595291	92	50
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM	0.185602	0.247218	1.822512	92	50

解释：按 RMSE 看，50 epoch relative RUL 正式训练中 attention 版本在 XJTU-SY 和 PHM2012 上均低于 baseline。Huang Score 是惩罚型分数，同一口径下越小越好；论文 reported Score 另有方向口径，因此正式对照优先看 normalized RMSE 和 RMSE 降幅。

该表来自 comparison_metrics.csv 的摘要版本。第一篇复现的测试预测数由 prediction_count 记录，训练过程由每个模型目录下的 history.csv 记录；答辩时应同时说明“有预测样本、有 epoch 历史、有对比表”，而不是只展示最终 RMSE。

3. 第二篇论文：xLSTM-Transformer

Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 适合作为第二篇复现，因为它同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并公开训练/测试轴承划分、序列长度、学习率、epoch 和 RMSE/R2/Score 指标。

项目实施包含三类模型：

模型	用途
XLSTM-Transformer	论文结构复现主模型
Feature-Transformer	去掉 xLSTM 分支的 Transformer baseline
LSTM-Transformer	LSTM 与 Transformer 组合 baseline

真实训练中，XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况均完成 50 epoch、每轴承 96 快照、relative RUL 训练。下表采用追加快照时间位置特征后的 xLSTM-Transformer 实验输出，用于展示当前最接近论文 RMSE/R2 的本地结果：

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	PHM2012 Score	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	0.064558	0.064558	0.950555	66.839	0.749011
XJTU-SY Condition 2	0.160142	0.160142	0.698626	397.745	0.953319
XJTU-SY Condition 3	0.067241	0.067241	0.946986	66.774	0.881805
PHM2012 Condition 1	0.138829	0.187602	0.587010	177.519	1.395230
PHM2012 Condition 2	0.221128	0.374170	-0.643896	507.973	1.816222
PHM2012 Condition 3	0.085566	0.107630	0.863951	88.101	0.949031

PHM2012 Condition 2 的负 R2 表示当前抽样设置和模型实现下，该工况拟合弱于均值基线。这不是要回避的缺点，而是复现边界的一部分。

PHM2012 Score 数值较大，说明少数相对误差触发了指数惩罚。它暴露的是当前 96 快照抽样和单次训练仍然不足，而不是 Score 实现错误。完整 18 行 baseline 对比保存在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md。

4. 指标怎么读

RUL 指标需要分层解释：

RUL 指标口径：普通误差、论文 Score 与方向性偏差分开解释



Figure 1: RUL 指标口径

类别	指标	回答的问题
普通回归误差	RMSE、MAE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2	预测值离真实 RUL 有多远
论文原版 Score	HuangRulScore	是否按 Huang 论文相对误差公式输出
挑战赛惩罚 Score	PHM2012Score、PHM2008Score	提前/滞后预测的非对称惩罚
方向性解释	OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate	模型偏早还是偏晚

答辩中应先说明指标口径，再解释数值。不能把 Huang Score 和 PHM2012 challenge-style Score 混成同一种指标；Huang Score 完美预测为 0，同一口径下越小越好。

5. 实验边界

本项目复现的是论文结构、训练流程、数据划分思想和指标体系。它不声称：

- 逐行复刻作者源码；
- 完整执行论文中的全部 epoch 和全部样本；
- 单次 50 epoch 抽样结果代表作者源码级最终性能；
- 当前模型已经达到生产部署效果。

更严谨的后续实验应扩大样本量、增加 epoch、补充多随机种子，并对不同工况做统计分析。

6. 源码与测试依据

内容	源码依据	测试/输出依据
CNN-LSTM-AM	models/cnn_lstm_attention.py	tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py
xLSTM-Transformer	models/xlstm_transformer.py	tests/test_paper_xlstm_transformer.py
论文 workflow	examples/demo_workflows.py	comparison_metrics.csv
RUL 指标体系	evaluation/metrics.py	tests/test_rul_metrics.py

内容	源码依据	测试/输出依据
notebook 展示	examples/06_*. examples/07_*	notebook smoke test